РАУЛЬ АЛИМБЕКОВ



Robotics Software Engineer

raulalimbekov@gmail.com +7-987-626-7271 Москва, Россия RaulIQ
@Raul_no_Rules

ОПЫТ РАБОТЫ

Программист встраиваемых систем

ЮВС Авиа (концерн «Калашников») · Сентябрь 2025 — настоящее время

- **Система управления батареей (BMS)** (**C++**, ESP32-S3, **FreeRTOS**, собственные платы): разработал логику заряда (BQ25792), мониторинга состояния (BQ40Z50) и питания нагрузки (TPS55288), драйверы по datasheet; реализовал **SMBus** поверх **I2C multi-master** для доступа полётного контроллера к данным батареи и режим энергосбережения. Участвовал в **bring-up** плат, настраивал параметры BQ40Z50 в bqStudio.
- Разработал **ППРЧ** для связи дрона с наземной станцией по **UDP** на **Embedded Linux** (Raspberry Pi, wfb-ng, RTL8812EU): 10 прыжков/с по 42 каналам, псевдослучайная последовательность на SHA-256, синхронизация узлов через Chrony (<1 мс), смена канала через procfs драйвера.
- Реализовал **Bidirectional DSHOT** на **C** для STM32F7: чтение оборотов моторов без отдельного датчика.
  RaulIQ/bit-banging-bidir-dshot
- Разработал на **C** (ESP-IDF, FreeRTOS) двунаправленный UART-мост MAVLink для ESP32-C3/S3 с шифрованием **AES-128-CTR**: аппаратная и программная реализации, замер времени расшифровки.

Лаборант Центра БПЛА

МТУСИ · Март 2024 — Сентябрь 2025

- Реализовал протокол **DSHOT** для управления моторами.
  RaulIQ/waveform_example
- В команде писал полётную прошивку с нуля: режимы Acro и Stab на **PID-регуляторах**, обработка данных **IMU** цифровыми фильтрами, расчёт ориентации на кватернионах.
- Разработал систему **бортовой телеметрии и диагностики** («чёрный ящик»): запись полётных данных на SPI-flash в собственном формате. Добавил неблокирующий async API в форк spi-memory.
  RaulIQ/spi-memory-async

OPEN SOURCE

Контрибьютор Embassy

Async-фреймворк для embedded Rust, 10 тыс. звёзд

- Многоканальный ШИМ через DMA burst (принят):
  embassy-rs/embassy/pull/4232
- Захват сигнала таймера через DMA, например для DShot (принят):
  embassy-rs/embassy/pull/4726

Контрибьютор open-source библиотек

wboayue/fusion-ahrs sulami/dshot-frame
jettify/uf-ahrs

ПРОЕКТЫ

mik32-rs

Первая поддержка Rust для RISC-V микроконтроллера MIK32 «Амур»: bring-up по документации, runtime, PAC и HAL

mik32-rs/mik32-rt
mik32-rs/mik32v2-pac
mik32-rs/mik32-hal

flocking-sim

Рой дронов за лидером по алгоритму флокинга: ROS 2, MAVROS, Gazebo, ArduPilot SITL

RaulIQ/flocking-sim

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат, МТУСИ (2022 – 2027): «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Фокус: алгоритмы, программная инженерия, ML/AI, DevOps, интеллектуальные системы (CV/SLAM, обработка сигналов).

НАВЫКИ

Языки: C++ | C | Rust | Python

Платформы: ESP32 | STM32 | RPi

Периферия: DMA | таймеры | прерывания

Среды выполнения: FreeRTOS | Bare-metal | Embedded Linux | Embassy | ROS 2

Интерфейсы: I2C/UART/SPI | SBUS/DSHOT

Отладка: GDB | OpenOCD | JTAG/SWD | осциллограф | лог. анализатор

АКТИВНОСТИ

- Студкемп «Алиса и умные устройства Яндекса»
- Стипендиат Selectel Career Wave
- Выступление на форуме IT-Bash